Programowanie II 2025/26 (informatyka, niestacjonarne, st. I, sem. 2)

Course Participants Grades Competencies

General

Collapse all

- Ogłoszenia
- karta przedmiotu
- literatura, kursy
- WYKŁAD 1 - KLASY, OBIEKTY, KONSTRUKTORY, DESTRUKTORY
- WYKŁAD 2 - PRZYJAŹŃ
- WYKŁAD 3 - DZIEDZICZENIE
- WYKŁAD 4 - DZIEDZICZENIE - KONSTRUKTORY, DESTRUKTORY
- WYKŁAD 5 - POLIMORFIZM
- WYKŁAD 6 - WZORCE
- WYKŁAD 7 - PRZECIĄŻANIE OPERATORÓW
- WYKŁAD 8 - OBSŁUGA WYJĄTKÓW
- Ogłoszenia

Zajęcia 0

Zajęcia organizacyjne

- warunki zaliczenia
- Regulamin laboratoriów komputerowych
- Instrukcja BHP przy obsłudze komputera
- Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem laboratorium oraz instrukcją BHP
  Opened: Sunday, 1 March 2026, 8:30 AM

Zajęcia 1 - Konstruktory i destruktory

Zadanie do wykonania:

1) Utwórz dowolną klasę.

2) W ramach klasy utwórz konstruktor domyślny, parametryczny oraz destruktor.

Zademonstruj w wybrany przez siebie sposób działanie konstruktorów oraz destruktora tworząc obiekty poza funkcją "*main*", w ramach funkcji "*main*", z podaniem i bez podania argumentów oraz za pomocą operatora "*new*".

- przeslij_plik.zip - konstruktory destruktory
  Opened: Tuesday, 14 March 2006, 8:00 AM **Due:** Saturday, 14 March 2026, 5:15 PM

Zajęcia 2 - Konstruktor kopiujący

Zadanie do wykonania:

Utwórz klasę, w klasie utwórz zmienną, zmienną wskaźnikową oraz przypisz zmienną
do zmiennej wskaźnikowej.
Utwórz klasę, w klasie utwórz zmienną, zmienną wskaźnikową, przypisz zmienną do zmiennej
wskaźnikowej oraz zadeklaruj konstruktor kopiujący.
Dla każdej klasy utwórz obiekt oraz jego kopię.
Udowodnij, że brak konstruktora kopiującego powoduje, że zmienna wskaźnikowa
obiektu i jego kopii wskazują ten sam adres w pamięci (wywołaj również adresy
zmiennych).
Pokaż, że dodanie konstruktora kopiującego rozwiązuje ten problem.

Dla każdego obiektu wyświetl adres zmiennej, adres zmiennej wskaźnikowej oraz wartość wskaźnika.

- prześlij plik .zip copy_ctor
  Opened: Wednesday, 11 March 2026, 8:00 AM **Due:** Saturday, 14 March 2026, 5:15 PM

Zajęcia 3 - Funkcje zaprzyjaźnione

Zadanie do wykonania:
Wykorzystaj mechanizm przyjaźni.
Utwórz klasę kolo, klasę punkt oraz funkcję sprawdzającą czy punkt należy do koła.
Użytkownik podaje współrzędne punktu, współrzędne środka koła oraz długość jego promienia.
Zabezpiecz program tak, by użytkownik nie mógł wprowadzić wartości mniejszej bądź równej 0
dla długości promienia.

WAŻNE: parametry funkcji podaj jako oryginały, udowodnij ten fakt wykorzystując destruktory.

- prześlij plik .zip - funkcje zaprzyjaźnione
  Opened: Sunday, 22 March 2026, 8:00 AM **Due:** Sunday, 22 March 2026, 11:00 AM

Zajęcia 4 - Funkcje zaprzyjaźnione, kopiowanie obiektów

Zadanie do wykonania:

Napisz odpowiedni kod, dzięki któremu będziesz w stanie odpowiedzieć na poniższe pytania:
1) czy funkcja zaprzyjaźniona jest kopiowana wraz z kopią obiektu?
2) czy kopiowanie obiektu wymaga utworzenia w klasie konstruktora kopiującego?
3) czy dla tworzonego obiektu, będącego kopią innego obiektu, uruchamiany jest konstruktor?

- prześlij plik .zip f. zaprz. kop obiektów
  Opened: Sunday, 22 March 2026, 8:00 AM **Due:** Sunday, 22 March 2026, 11:00 AM

Zajęcia 5 - Dziedziczenie

Zadanie do wykonania:

Utwórz klasę bazową, klasę do niej pochodną oraz klasę pochodną do klasy pochodnej.
Napisz program, dzięki któremu sprawdzisz dostęp do elementów klasy bazowej dla
metod i obiektów klas pochodnych.
Dziedziczeniu przypisz atrybuty private, protected oraz public.
Wyniki testów zapisz w tabeli.
Wskazówki znajdziesz w instrukcji do zadania.

- instrukcja do zadania
- Tabela dziedziczenie
- prześlij plik .zip - dziedziczenie
  Opened: Sunday, 12 April 2026, 8:00 AM **Due:** Sunday, 12 April 2026, 7:00 PM

Zajęcia 6 - Dziedziczenie konstruktory destruktory

Zadanie do wykonania:
Utwórz następujące klasy: Punkt, Kolo, Kwadrat, Walec, Prostopadloscian.
Zbuduj w odpowiedni sposób hierarchię klas.
Dla każdej klasy utwórz konstruktor domyślny, parametryczny oraz destruktor.
Utwórz obiekty klasy prostopadłościan oraz walec w taki sposób aby:
1) wywołać wyłącznie konstruktory domyślne.
2) wywołać wyłącznie konstruktory parametryczne.
Efekty wywołań pokaż w oknie konsoli.

- Forum
- instrukcja do zadania
- prześlij plik .zip - dziedziczenie ctor i dctor
  Opened: Sunday, 12 April 2026, 8:00 AM **Due:** Sunday, 12 April 2026, 7:00 PM

Zajęcia 7 - Polimorfizm

Zadanie do wykonania:
Utwórz klasę abstrakcyjną.
Tworząc hierarchię klas zbuduj w odpowiedni sposób następujące klasy: Kolo, Kwadrat, Walec,
Sześcian.
Utwórz obiekty w ramach każdej z klas.
Wykorzystując wskaźnik wywołaj w ramach każdej z klas metodę obliczającą pole powierzchni
wszystkich utworzonych obiektów.
Zwróć uwagę na elementy charakterystyczne dla polimorfizmu.

- Forum
- instrukcja do zadania
- prześlij plik .zip - polimorfizm
  Opened: Sunday, 24 April 2022, 8:30 AM **Due:** Wednesday, 29 April 2026, 11:45 AM

Zajęcia 8 - Wzorce

Zadanie do wykonania:

1) wywołaj szablon funkcji max().

2) Na jego podstawie zbuduj szablon zwracający wartość największą z trzech podanych argumentów.

3) Zbuduj szablon klasy walec i utwórz w nim szablon metody obliczającej pole powierzchni dla różnych

typów danych. Ciało metody powinno znaleźć się poza klasą. Szablon metody ma mieć możliwość

przenoszenia innego typu niż typ przenoszony przez szablon klasy (metoda operuje na typach

niezależnych od obiektu).

- Forum
- prześlij plik .zip - wzorce
  Opened: Sunday, 26 April 2026, 8:00 AM **Due:** Sunday, 26 April 2026, 11:15 AM

Zajęcia 9 - Przeciążanie operatorów

Zadanie:

Wybierz cztery operatory, które będziesz przeładowywać (dwa jednoargumentowe

oraz dwa dwuargumentowe). Następnie napisz funkcje przeładowujące.

Każdy typ operatora powinien mieć utworzoną funkcję w postaci funkcji

globalnej oraz metody klasy (łącznie kod powinien zawierać cztery przeciążenia).

Jednoargumentowy w klasie.

Dwuargumentowy w klasie.

Jednoargumentowy globalnie.

Dwuargumentowy globalnie.

- Forum
- prześlij plik .zip - przeciążanie operatorów
  Opened: Saturday, 16 May 2026, 7:30 AM **Due:** Saturday, 16 May 2026, 10:30 AM

Zajęcia 10 - Obsługa wyjątków

Zadanie:
Napisz program wykorzystujący mechanizm "try throw catch". Program powinien:
1) zawierać funkcję dzielenia z obsługą wyjątku dzielenia przez zero.
2) zawierać funkcję modulo z obsługą wyjątku gdzie wprowadzone dwie zmienne

są równe bądź są swoimi wielokrotnościami.

W sytuacji kiedy wprowadzane dane są prawidłowe, program powinien wyświetlać

wyniki. W sytuacji gdy dane są niedozwolone powinien pojawić się stosowny

komunikat. Obsługa obu wyjątków ma działać niezależnie od siebie

(wywołanie komunikatu wyjątku dla jednej funkcji nie może powodować zatrzymania

działania drugiej funkcji).

- Forum
- prześlij plik .zip - obsługa wyjątków
  Opened: Saturday, 16 May 2026, 7:30 AM **Due:** Saturday, 16 May 2026, 10:30 AM

Zajęcia 11 - Choinka (dodatkowo)

- Forum

Zadanie do wykonania

Utwórz (obiektowo) w konsoli choinkę wykorzystując w tym celu symbol "*".
Choinka ma wyglądać jak poniżej.
wytyczne dotyczące choinki:
choinka ma wyglądać jak na rysunku ale dać możliwość wyboru użytkownikowi parametru początkowego.
użytkownik podaje liczbę linii w bloku 1.
blok 2 i 3 są o 2 linie większe
stopka jest długości pierwszego bloku.
na łączeniu bloków 1 i 2 linia bloku 2 jest o 2 gwiazdki krótsza od zakończenia bloku 1.
na łączeniu bloków 2 i 3 linia bloku 3 jest o 6 gwiazdek krótsza od zakończenia bloku 2

```
         *
        ***
       *****
      *******
       *****
      *******
     *********
    ***********
   *************
  ***************
     *********
    ***********
   *************
  ***************
 *****************
*******************
         *
         *
         *
         *
```

- zadania do wykonania
- prześlij plik .zip - choinka
  Opened: Saturday, 14 March 2026, 8:00 AM **Due:** Sunday, 31 May 2026, 11:59 PM

Projekt

Marcin Sobota zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom na Politechnice Śląskiej.

Temat: Prezentacje projektów 19.06.2026
Czas: 19 cze 2026 18:00 Warszawa

Dołącz do spotkania
https://polsl-pl.zoom.us/j/91583703210?pwd=bt9EClarSLMGWSUHZ04Xt6b9v9YreT.1

Identyfikator spotkania: 915 8370 3210
Kod dostępu: 276560

- Zgłoszenia terminów prezentacji projektów
- wytyczne dotyczące projektu - studia zaoczne 2026
- Formularz zgłoszenia projektu
  - Prześlij formularz zgłoszenia projektu
    Opened: Monday, 30 March 2026, 12:01 AM **Due:** Sunday, 26 April 2026, 11:59 PM
  - Projekt .zip
    Opened: Monday, 30 March 2026, 12:01 AM **Due:** Sunday, 28 June 2026, 11:59 PM
  - Dokumentacja zrealizowanego projektu
    Opened: Tuesday, 24 March 2026, 12:01 AM **Due:** Sunday, 28 June 2026, 11:59 PM
- Tutaj prześlij plik z filmem prezentującym projekt.

Marcin Sobota zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom na Politechnice Śląskiej.

Temat: Prezentacje projektów 21.06.2026
Czas: 21 cze 2026 18:30 Warszawa

Dołącz do spotkania
https://polsl-pl.zoom.us/j/96600521166?pwd=PNvvwewf5O5Vuep5415qmOPs47EXLV.1

Identyfikator spotkania: 966 0052 1166
Kod dostępu: 318569

Egzamin z programowania Not available

DODATEK SQlite i MySQL

- Przykładowy plik SQLite
- Przykładowy plik MySQL

DODATEK - CLI Kontrolki Current week

- messagebox
- zdarzenie dla przycisku
- menustrip

DODATEK - CLI Dynamiczne tworzenie obiektów

- Kod formularza
- gcnew
- parametry okna
- komponenty w oknie
- przesyłanie danych z okien dialogowych
- przycisk wyświetla etykietę w oknie dialogowym
- okno z hasłem

TERMINY Not available

MOJE DODATKI Not available

Kolokwium końcowe Not available

ZBIORCZO

- Wszystkie zadania
  Opened: Friday, 27 February 2026, 12:00 AM **Due:** Friday, 3 April 2026, 11:59 PM